



COLEGIO DE POSTGRADUADOS

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
AGRÍCOLAS

CAMPUS MONTECILLO

PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS FORESTALES

GENERACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO

Selección de tamaño de muestra

Geoestadística aplicada en el estudio de los recursos forestales

Dra. Martha Elva Ramírez Guzmán

Zaira Rosario Perez Vazquez

INTRODUCCIÓN

Una población comprende todos los elementos de los cuales la muestra será tomada. La definición de la población debe ser única y permitir una decisión operacional y comprensible sobre si un elemento cuestionable pertenece a la población o no.

La población de la que se toma la muestra se denomina población muestreada y debe coincidir con la población objetivo para la que se desean estimaciones. Solo entonces pueden extraerse conclusiones representativas para una población objetivo. La población puede ser infinita o finita según la definición.

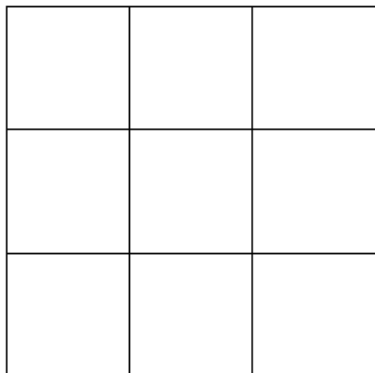
Una muestra consiste en un número de unidades de muestreo (o simplemente unidades) seleccionadas de la población por algún diseño. La población también se define de manera única en términos de estas unidades, como la unión de todas las muestras posibles de dichas unidades.

En este sentido, el principio general del muestreo es seleccionar un subconjunto de unidades de una población que representen a toda la población, para medir este subconjunto intensivamente y extraer inferencia de la muestra para la población entera. Por lo cual, el objetivo del presente documento es seleccionar una muestra aleatoria de puntos de muestreo, así como determinar el tamaño de muestra óptimo en función de su autocorrelación espacial.

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los archivos shapefile utilizados se denominan “Poligono_3x3.shp” y “Anualidades_verificadas_2016_9”. El primer archivo contiene los límites del Sitio de Monitoreo Intensivo del Carbono y es un cuadrante con una superficie de 900 ha, de 3 km de largo de cada uno de sus lados. Se encuentra dividido en nueve subcuadrantes de 1 km x 1km. El segundo archivo contiene los polígonos que delimitan cada rodal de diferentes edades de árboles dentro del SMIC-Hgo (Figura 1).

Limites del SMIC - Hgo



Anualidades (Edad) de los rodales



Figura 1. Archivos shapefile de los límites de SMIC y respectivos polígonos de edades.

CREACIÓN DE UNA MATRIZ DE DATOS

Se selecciono $n = 50$ de una matriz de 900 datos generados con distribución uniforme, los números aleatorios fueron colocados en 3 columnas.

RSCRIPT

```
. ##### 1. selección de n=50 de una matriz
> set.seed(12345)
> test.df<-matrix(runif(900),ncol = 3)
> summary(test.df)
      v1      v2      v3
Min.   :0.001137  Min.   :0.004254  Min.   :0.004914
1st Qu.:0.277987  1st Qu.:0.267191  1st Qu.:0.263953
Median :0.547725  Median :0.535635  Median :0.510276
Mean   :0.532524  Mean   :0.515242  Mean   :0.506328
3rd Qu.:0.795048  3rd Qu.:0.748119  3rd Qu.:0.737146
Max.   :0.996044  Max.   :0.996996  Max.   :0.988331
> test1.des<-cover.design(R=test.df,nd=50)
> summary(test1.des)

> op<-par(mfrow=c(1,1))
> plot(test1.des)
> par(op)
```

El comando "*cover.design*" selecciona a partir de una matriz de puntos candidatos, un número de puntos para agregar en el diseño (Figura 2).

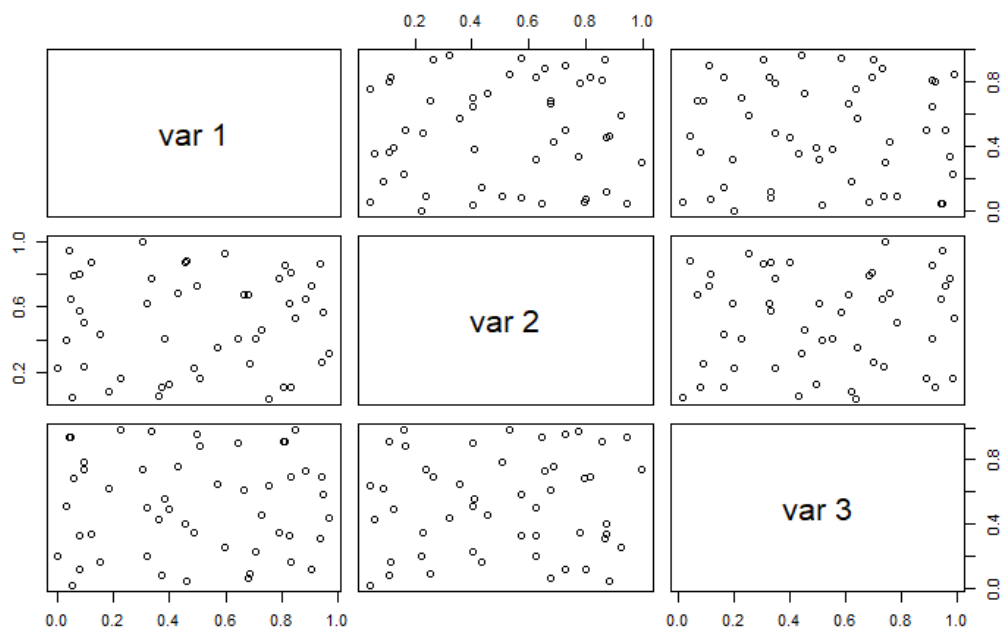


Figura 2. Selección de 50 puntos de una matriz.

PUNTOS DE MUESTREO EN UNA SUPERFICIE

Se generó una malla de puntos equidistantes de 50 x 50 puntos y se seleccionaron 25 puntos de muestreo (Figura 3).

RSCRIPT	
<pre> > ###2 Muestreo de 15 puntos de una superficie ##seleccion de n=15 de una malla de puntos equidistantes > candidatos1<-make.surface.grid(list(seq(0,10,,50),seq(0,10,,50))) > out1<-cover.design(candidatos1,25) > summary(candidatos1) v1 v2 Min. : 0.000 Min. : 0.000 1st Qu.: 2.449 1st Qu.: 2.449 Median : 5.000 Median : 5.000 Mean : 5.000 Mean : 5.000 3rd Qu.: 7.551 3rd Qu.: 7.551 Max. :10.000 Max. :10.000 > plot(candidatos1,pch=".",main="malla de puntos equidistante, n = 25") > points(out1\$design,pch="x") </pre>	

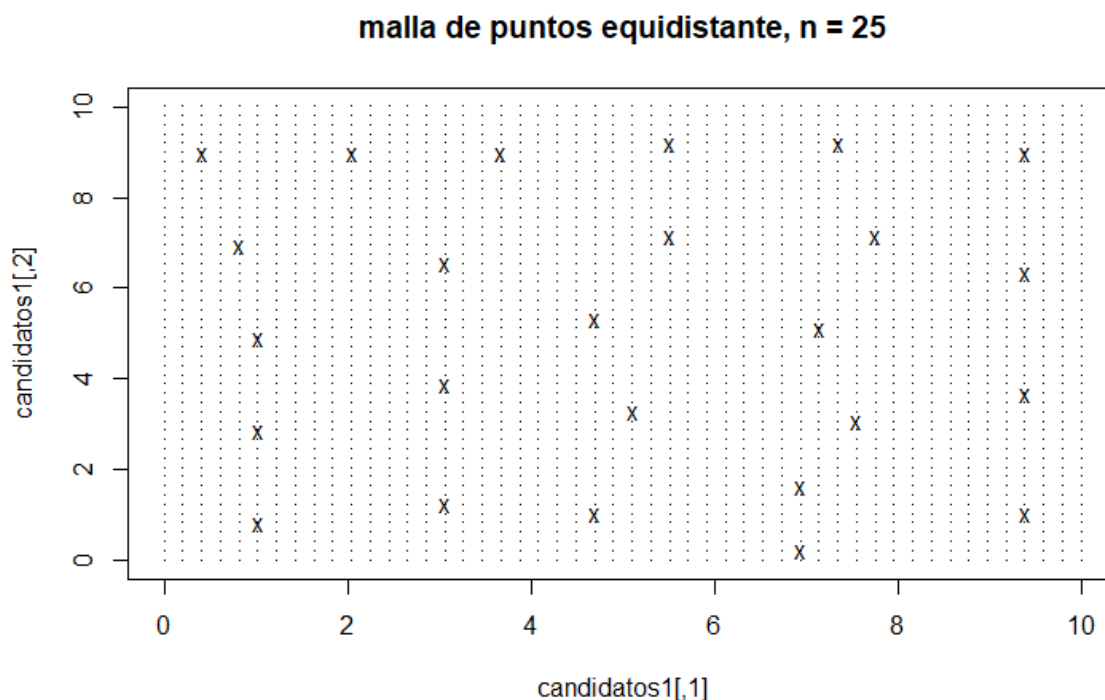


Figura 3. Puntos de muestreo en una superficie.

Adicionalmente se agregaron 10 puntos adicionales al diseño anterior (Figura 4). Se observa con la simbología "x" en color rojo, los puntos que inicialmente fueron definidos y con la connotación "o" los puntos adicionales que fueron agregados a la malla de puntos.

RSCRIPT

```
> #seleccion de 10 puntos adicionales al muestreo anterior
> out2<-cover.design(candidatos1,10,fixed = out1$best.id)
> op2<-par(mfrow=c(1,1))
> plot(candidatos1[,1:2],pch=".",main="Adicion de 10 puntos")
> points(out1$design,pch="x",col="red")
> points(out2$design,pch="o")
> par(op)
```

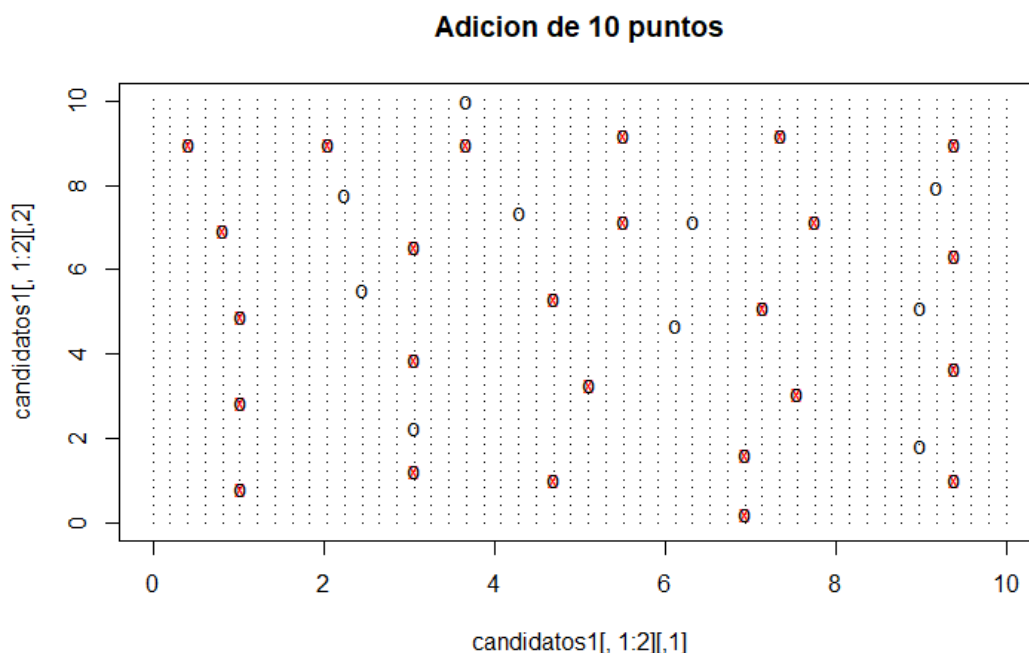


Figura 4 Adición de puntos de muestreo en una superficie.

PUNTOS DE MUESTREO EN EL GLOBO TERRÁQUEO

Se seleccionaron 25 candidatos de la esfera terrestre, previamente se generó una malla de candidatos con dimensiones de (-100 a 100) para ambos ejes (Figura 5).

RSCRIPT

```
> ##seleccion de 25 candidatos en la esfera terrestre
> #malla de candidatos
> candidatos2<-make.surface.grid(list(x=seq(-100,100,,30),y=seq(-100,100,,30)))
> plot(candidatos2,pch=".",main="malla de puntos")
> out3<-cover.design(candidatos2,25,DIST = rdist.earth)
> op3<-par(mfrow=c(1,1))
> plot(candidatos2,pch=".",main="Malla de puntos")
> points(out3$design,pch="x",cex=1,col="blue")
> par(op)
```

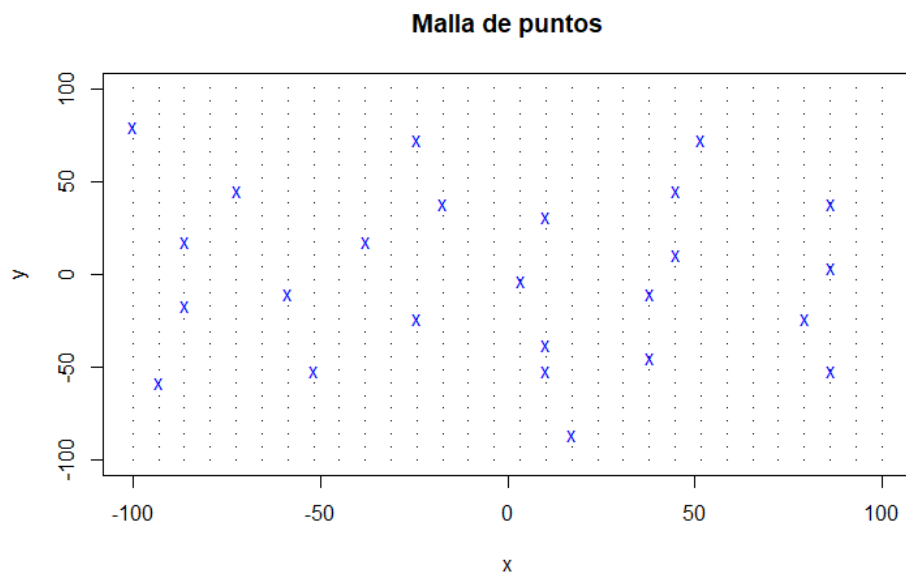


Figura 5. Puntos de muestreo en el globo terráqueo.

MUESTREO DESDE UN ARCHIVO SHAPEFILE

Se generó una muestra para cada uno de los diferentes tipos de muestreo (aleatorio, estratificado y sistemático. Para ello, se utilizó de manera preliminar los límites del cuadrante del SMIC-Hgo y posteriormente se utilizaron los límites de los rodales.

○ *Muestreo aleatorio*

El muestreo aleatorio es una técnica para obtener muestras representativas de la población. Este tipo de muestreo asegura la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra a todos los elementos que pertenezcan a la población en dicho momento.

RSCRIPT

```
> #####4 muestreo desde un shp
> ##muestreo aleatorio
> n<-100

> #SMIC
> op4<-par(mfrow=c(1,1))
> muestra.aleatoria1<-spsample(SMIC,n,type = "random")
> plot(SMIC,border="gray",main="Muestreo Aleatorio",sub="SMIC - Hgo")
> points(muestra.aleatoria1,pch=20)
> par(op4)
```

```
> #ANUALIDADES  
> op5<-par(mfrow=c(1,1))  
> muestra.aleatoria2<-spsample(smic.anualidades,n,type = "random")  
> plot(smic.anualidades,border="gray",main="Muestreo aleatorio", sub="S  
MIC - Anualidades")  
> points(muestra.aleatoria2,pch=20)  
> par(op5)
```

Se genero una muestra aleatoria con $n = 100$ puntos para ambos archivos shapefile (Figura 6).

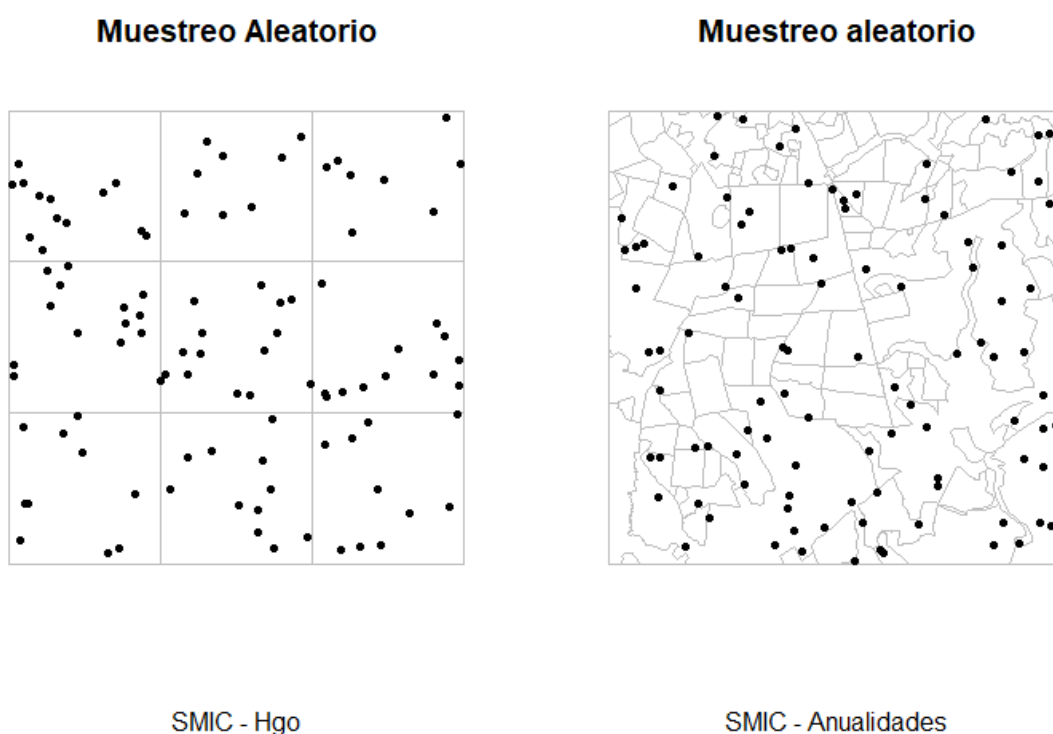


Figura 6. Muestreo aleatorio en archivos shapefile.

- *Muestreo sistemático*

El muestreo sistemático trata de escoger los individuos de la población de un modo directo, seleccionando las unidades mediante una regla sistemática o automática, partiendo de una elección aleatoria inicial o primaria. Esta regla sistemática da siempre la misma muestra cuando se parte de la misma unidad primaria, por ello las muestras pertenecientes a estos diseños son excluyentes entre sí.

RSCRIPT

```

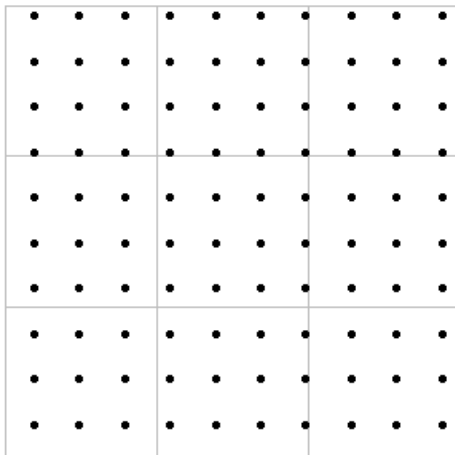
> #Muestreo sistematico
> #SMIC
> op6<-par(mfrow=c(1,1))
> muestreo.sistem1<-spsample(SMIC,n,type = "regular")
> plot(SMIC,border="gray",main="Muestreo Sistemático",sub="SMIC - Hgo")
> points(muestreo.sistem1,pch=20)
> par(op6)

> #ANUALIDADES
> op7<-par(mfrow=c(1,1))
> muestreo.sistem2<-spsample(smic.anualidades,n,type = "regular")
> plot(smic.anualidades,border="gray",main="Muestreo sistematico",sub="SMIC-Anualidades")
> points(muestreo.sistem2,pch=20)
> par(op7)

```

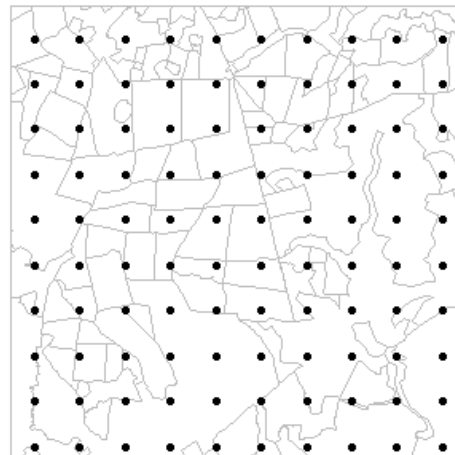
Se genero una muestra sistemática con $n = 100$ puntos para ambos archivos shapefile (Figura 7).

Muestreo Sistemático



SMIC - Hgo

Muestreo sistematico



SMIC-Anualidades

Figura 7. Muestreo sistemático en archivos shapefile

○ *Muestreo estratificado*

El muestreo estratificado es un diseño de muestreo probabilístico que divide a la población en subgrupos o estratos. La estratificación puede basarse en una amplia variedad de atributos o características de la población. Así consideramos una población heterogénea con N unidades, y en la que subdividimos en L subpoblaciones denominadas estratos lo más homogéneas posibles.

RSCRIPT
<pre> > #SMIC > op8<-par(mfrow=c(1,1)) > muestreo.estrat1<-spsample(SMIC,n,type = "stratified") > plot(SMIC,border="gray",main="Muestreo estratificado",sub="SMIC - Hgo") > points(muestreo.estrat1,pch=20) > par(op8) > #ANUALIDADES > op9<-par(mfrow=c(1,1)) > muestreo.estrat2<-spsample(smic.anualidades,n,type = "stratified") > plot(smic.anualidades,border="gray",main="Muestreo estratificado",sub="SMIC-Anualidades") > points(muestreo.estrat2,pch=20) > par(op9) </pre>

Se genero una muestra estratificada con $n = 100$ puntos para ambos archivos shapefile (Figura 8 *Figura 7*).

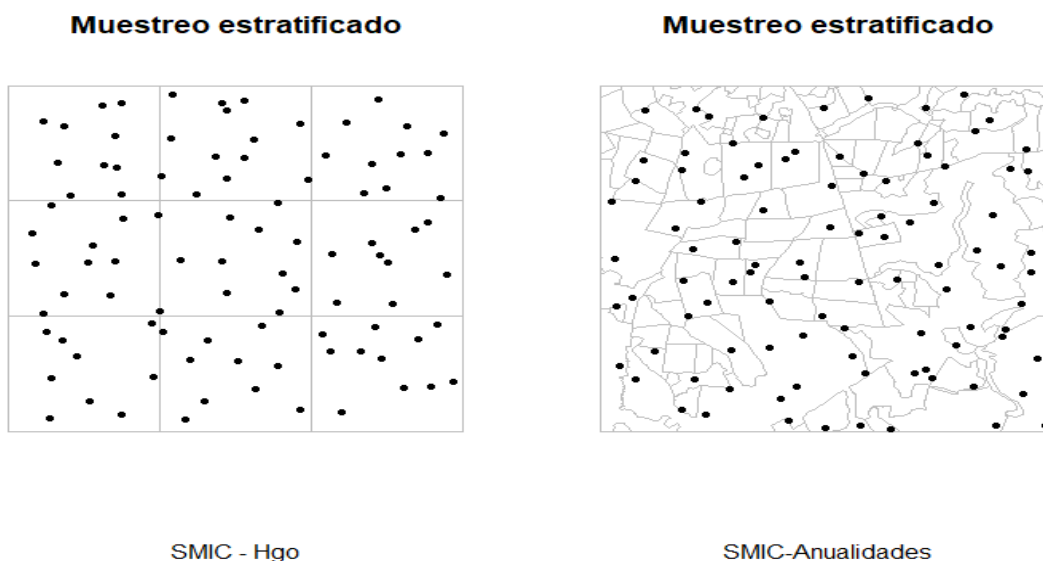


Figura 8. Muestreo estratificado en archivos shapefile.

MUESTREO ESTRATIFICADO DENTRO DE UN POLIGONO

El muestreo estratificado se realizó de tal manera de que se tuviera un punto de muestreo en cada uno de los polígonos de las anualidades.

RSCRIPT

```
> n2<-length(smic.anualidades)
> n2
[1] 144
> muestraxy<-sapply(slot(smic.anualidades,"polygons"),
+                   function(x)t(coordinates(spsample(x,
+                   1,type = "random"))))
> muestras.lineas<-cbind(muestraxy[1,],muestraxy[2,])
> op10<-par(mfrow=c(1,1))
> plot(SMIC,border="blue",lty=2,main="Muestreo en poligonos")
> plot(smic.anualidades,add=T,border="pink")
> points(muestras.lineas,pch=20)
> par(op10)
```

Muestreo en poligonos

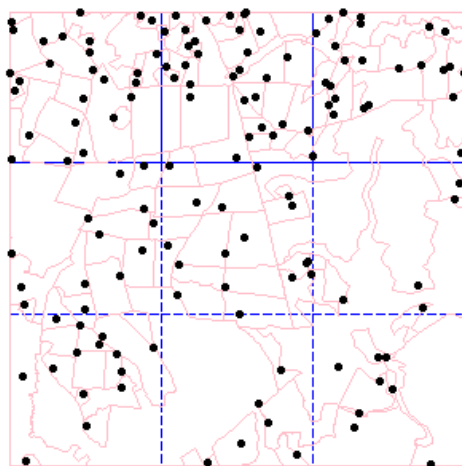


Figura 9. Muestreo estratificado en polígonos.

TAMAÑO DE MUESTRA EN FUNCIÓN DE SU DETERMINACIÓN

Se utilizó el archivo de anualidades con la variable "Edad" para poder conocer la autocorrelación mediante el índice de Moran. De tal manera que con base en este índice se determine el tamaño de muestra más apropiado.

```

RSCRIPT

> #Calcular el tamaño de la muestra en funcion de su autocorrelación es
pacial
> plot(smic.anualidades, main="Anualidades - SMIC Hgo")
> coords<-coordinates(smic.anualidades)
> summary(coords)
      v1      v2
Min.   :540801  Min.   :2277985
1st Qu.:541468  1st Qu.:2279142
Median :542114  Median :2280174
Mean   :542177  Mean   :2279870
3rd Qu.:542824  3rd Qu.:2280597
Max.   :543782  Max.   :2280951
> anualidades.knn<-knn2nb(knearneigh(coords))
> anualidades.knn
Neighbour list object:
Number of regions: 144
Number of nonzero links: 144
Percentage nonzero weights: 0.6944444
Average number of links: 1
Non-symmetric neighbours list
> anualidades.listw<-nb2listw(anualidades.knn,style = "w")
> anualidades.listw
Characteristics of weights list object:
Neighbour list object:
Number of regions: 144
Number of nonzero links: 144
Percentage nonzero weights: 0.6944444
Average number of links: 1
Non-symmetric neighbours list

weights style: w
weights constants summary:
      n  nn  s0  s1  s2
w 144 20736 144 220 678
> #definir variable de interes
> edad<-smic.anualidades$Age2013
> #calculo de la autocorrelación
> moran.test(edad,anualidades.listw)

Moran I test under randomisation

data:  edad
weights: anualidades.listw

Moran I statistic standard deviate = -0.30658, p-value =
0.6204
alternative hypothesis: greater

```

```

sample estimates:
Moran I statistic      Expectation      Variance
-0.038268179         -0.006993007         0.010406910

> moran.plot(edad,anualidades.listw,pch=20,main="Gráfica de Moran")
> #calculo del tamaño de muestra
> m<-length(smic.anualidades)
> m
[1] 144
> rho=0.038268179
> nanualidad<-m*(1-((1/(1-exp(1.92349)))*(m-1)/m)*(1-exp(-2.12373*rho+0
.20024*sqrt(rho))))
> n2<-round(nanualidad)
> nanualidad
[1] 145.0086
> #muestreo sistematico
> muestra.reg<-spsample(smic.anualidades,nanualidad,type = "regular")
> plot(smic.anualidades,border="gray",main="Muestreo sistematico",sub="
Anualidades SMIC-Hgo")
> points(muestra.reg,pch=20)
> #muestreo aleatorio
> muestreo.aleat<-spsample(smic.anualidades,nanualidad,type = "random")
> plot(smic.anualidades,border="gray",main="Muestreo aleatorio",sub="An
ualidades SMIC - Hgo")
> points(muestreo.aleat,pch=20)

```

Se obtuvo un índice de moran de -0.03826, muy cercana a cero o aleatoria o ligeramente uniforme (Figura 10).

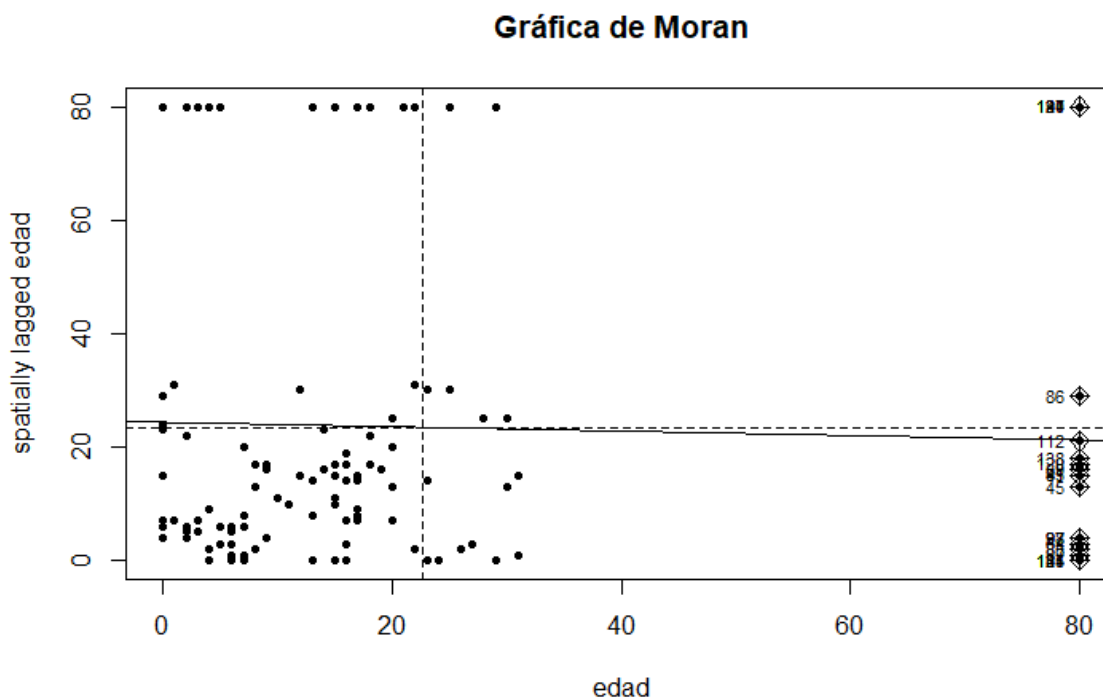
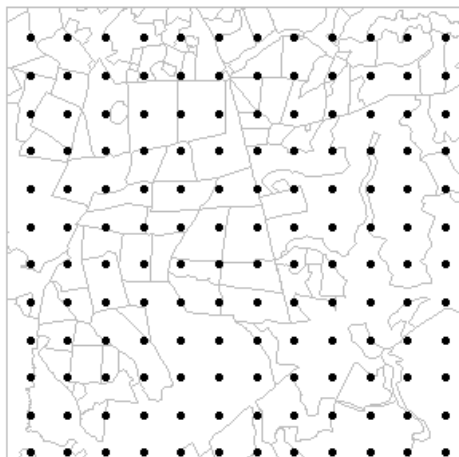


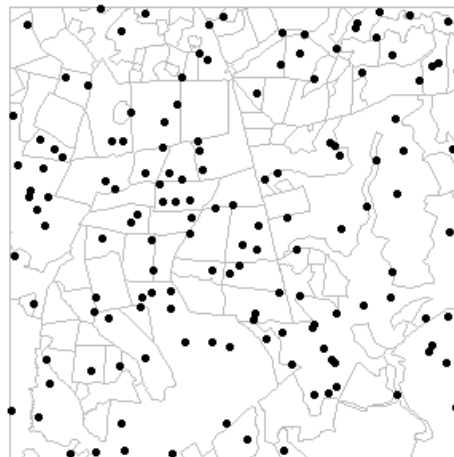
Figura 10. Gráfica de índice de Moran

Continuando con el procedimiento se obtuvo un tamaño de muestra $n = 145$, para lo cual se repitió la generación de puntos tanto sistemáticos como aleatorios. En este sentido, dado que en el muestreo aleatorio no se incluyen algunos rodales es conveniente utilizar el muestreo sistemático con 145 puntos de muestreo.

Muestreo sistematico



Muestreo aleatorio



Anualidades SMIC-Hgo

Anualidades SMIC - Hgo

Figura 11. Puntos de muestreo considerando autocorrelación espacial